PLATAFORMA BASEADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ORQUESTRAÇÃO DE PROCESSOS EM PEQUENOS NEGÓCIOS

ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED PLATFORM FOR BUSINESS PROCESS ORCHESTRATION IN SMALL BUSINESSES

Gustavo Cuba de Oliveira
https://orcid.org/0009-0003-7109-5553
Centro Paula Souza – Fatec Itapetininga/SP
ofguust@gmail.com
Lauren Gabriel de Campos
https://orcid.org/0009-0006-1238-3506
Centro Paula Souza – Fatec Itapetininga/SP
14lauren.campos@gmail.com
Orientador: Prof. Me. Deivison Shindi Takatu
https://orcid.org/0000-0002-8210-1002
Centro Paula Souza – Fatec Itapetininga/SP
deivisontakatu@gmail.com

RESUMO: Informações sobre clientes, horários, materiais e pagamentos podem ficar distribuídas entre mensagens, aplicativos e anotações em papel. Para pequenos negócios de serviços, essa fragmentação exige reconstruir o contexto e conferir manualmente os efeitos das mudanças. O trabalho propõe uma plataforma baseada em inteligência artificial para coordenar processos e aproveitar ferramentas já utilizadas pelo negócio. O responsável descreve uma necessidade; a IA prepara uma proposta de ação para verificação de regras e autorização humana. O objetivo é desenvolver e avaliar um núcleo que vincula agendamento, reserva de materiais e valores a receber, com seleção de contexto incorporada ao servidor. A pesquisa adota Design Science Research, organizada pela Design Science Research Methodology, com perguntas e medidas orientadas por Goal Question Metric. A avaliação utiliza dados sintéticos, testes de regras, concorrência SQL, integração remota e interface. Na rodada, 360 chamadas pelo fluxo integrado compararam contexto completo e selecionado em 60 cenários de limpeza, manutenção e educação, com 24 clientes e 6 serviços por catálogo. A seleção reduziu os tokens de entrada em 46,0%, com 178 respostas conformes em 180, frente a 176 em 180 com catálogo completo. Nenhuma operação foi executada durante a interpretação. Os desvios de classificação foram preservados. A contribuição reúne o artefato e evidências reproduzíveis sobre interpretação, aprovação, efeitos vinculados e contexto. A evolução proposta acompanha a jornada da definição à análise e revisão da oferta e da operação, incluindo a futura descoberta e contratação por consumidores. Busca-se liberar tempo para decisões gerenciais e estratégicas de maior impacto e apoiar resultados financeiros. Esses benefícios e a tranquilidade na gestão requerem avaliação com o público.

ABSTRACT: Information about customers, schedules, materials, and payments can be scattered across messages, applications, and paper notes. For small service businesses, this fragmentation requires reconstructing context and manually checking the effects of changes. This study proposes an artificial intelligence-based platform to coordinate processes while retaining tools already used by the business. The person responsible describes a need; AI prepares an action proposal for rule checking and human authorization. The objective is to develop and evaluate a core linking appointments, material reservations, and receivables, with context selection incorporated into the server. The research adopts Design Science Research, organized through the Design Science Research Methodology, with questions and measures guided by Goal Question Metric. The evaluation uses synthetic data, business-rule tests, SQL concurrency tests, remote integration, and interface tests. In this round, 360 calls through the integrated workflow compared full and selected context across 60 scenarios in cleaning, maintenance, and education, with 24 customers and 6 services per catalog. Selection reduced input tokens by 46.0%, with 178 conforming responses out of 180, compared with 176 out of 180 for the full catalog. No operation was executed during interpretation. Classification deviations were retained. The contribution comprises the artifact and reproducible evidence on interpretation, approval, linked effects, and context. Proposed development follows the journey from offer definition to analysis and review of the offer and operations, including future consumer discovery and hiring. The platform aims to free time for managerial and strategic decisions with greater impact and support financial outcomes. These benefits and peace of mind require evaluation with target users.

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência artificial. Orquestração. Integração. Contexto. Pequenos negócios.

KEYWORDS: Artificial intelligence. Orchestration. Integration. Context. Small businesses.

1 INTRODUÇÃO

Um horário combinado pode não chegar à agenda; um cancelamento pode deixar materiais reservados ou cobrança pendente. Quando conversas, registros físicos e aplicativos permanecem separados, o responsável precisa relacionar informações e conferir suas consequências. A fragmentação operacional constitui o problema de projeto. A divulgação de um levantamento com mais de 1.300 pequenos negócios de serviços aponta uso intenso do WhatsApp, acompanhado por lacunas no histórico de clientes e na integração da comunicação à gestão (Redação, 2025).

O público compreende responsáveis por pequenos negócios de serviços, formais ou informais, incluindo quem trabalha por conta própria. Uma dimensão parcial desse universo são os cerca de 7 milhões de microempreendedores individuais ativos em serviços, conforme divulgação de junho de 2026 (Gomes, 2026). A contagem não abrange todo o público nem demonstra demanda pela plataforma.

A proposta combina orquestração, para coordenar etapas e efeitos; integração, para aproveitar ferramentas e registros existentes; e contexto, para relacionar o pedido à situação do negócio. Busca-se reduzir esforço operacional e liberar tempo e atenção para decisões gerenciais e estratégicas de maior impacto. O objetivo geral é desenvolver e avaliar um núcleo de orquestração com interpretação contextualizada e autorização humana. Os objetivos específicos são: vincular agenda, materiais e valores a receber;

verificar consistência e controle das alterações; e caracterizar tempo e consumo de recursos.

2 METODOLOGIA

A pesquisa adota Design Science Research (Hevner *et al.*, 2004), organizada pela Design Science Research Methodology: identificar o problema, definir objetivos, desenvolver, demonstrar, avaliar e comunicar o artefato (Peffers *et al.*, 2007). Goal Question Metric relaciona o objetivo técnico às perguntas sobre interpretação, contexto, autorização e consistência (Basili; Caldiera; Rombach, 1994). Foram utilizados dados sintéticos e análise quantitativa descritiva, sem participantes externos.

A rodada de 8 de novembro de 2026 compreendeu 59 testes Python, 20 contratos Dart do núcleo, 14 do fluxo e 20 testes Flutter com transportes simulados. O contrato SQL e 3 disputas em PostgreSQL descartável verificaram repetição, conflito de horário e última unidade de material. No Supabase remoto, 2 identidades sintéticas e 1 inferência real permitiram 16 verificações de autenticação, catálogo, seleção, revisão e isolamento, sem confirmar operações. As contagens têm unidades distintas e não são somadas em uma taxa geral.

A comparação reuniu 60 cenários sintéticos, distribuídos igualmente entre limpeza, manutenção e educação, com 24 clientes e 6 serviços por catálogo. São 30 pedidos completos, 15 ambíguos ou incompletos e 15 adversariais. Cada pedido teve 3 repetições por condição de contexto, totalizando 360 chamadas HTTP ao servidor integrado, em ordem pseudoaleatória com semente 20261108. A seleção lexical conserva os candidatos com mais termos coincidentes, preserva empates e mantém a categoria completa quando não há correspondência. O seletor não consulta o resultado esperado.

A inferência é real; o catálogo e a revisão usam transportes controlados, sem gravações de negócio. Mantiveram-se modelo, instrução e esquema. OpenAI Responses API utilizou gpt-6-luna, solicitado e registrado, sem snapshot datado fixado, JSON Schema estrito, até 512 tokens de saída, reasoning.effort=none e store=false. Temperature e top_p não foram enviados. O limite de inferência foi 35 segundos, sem repetição automática. Registraram-se concordância estrita, tokens e tempos HTTP e internos. O percentil 95 usa o posto mais próximo. O suplemento permite refazer a análise sem rede e conferir a integridade por SHA-256.

3 DESENVOLVIMENTO

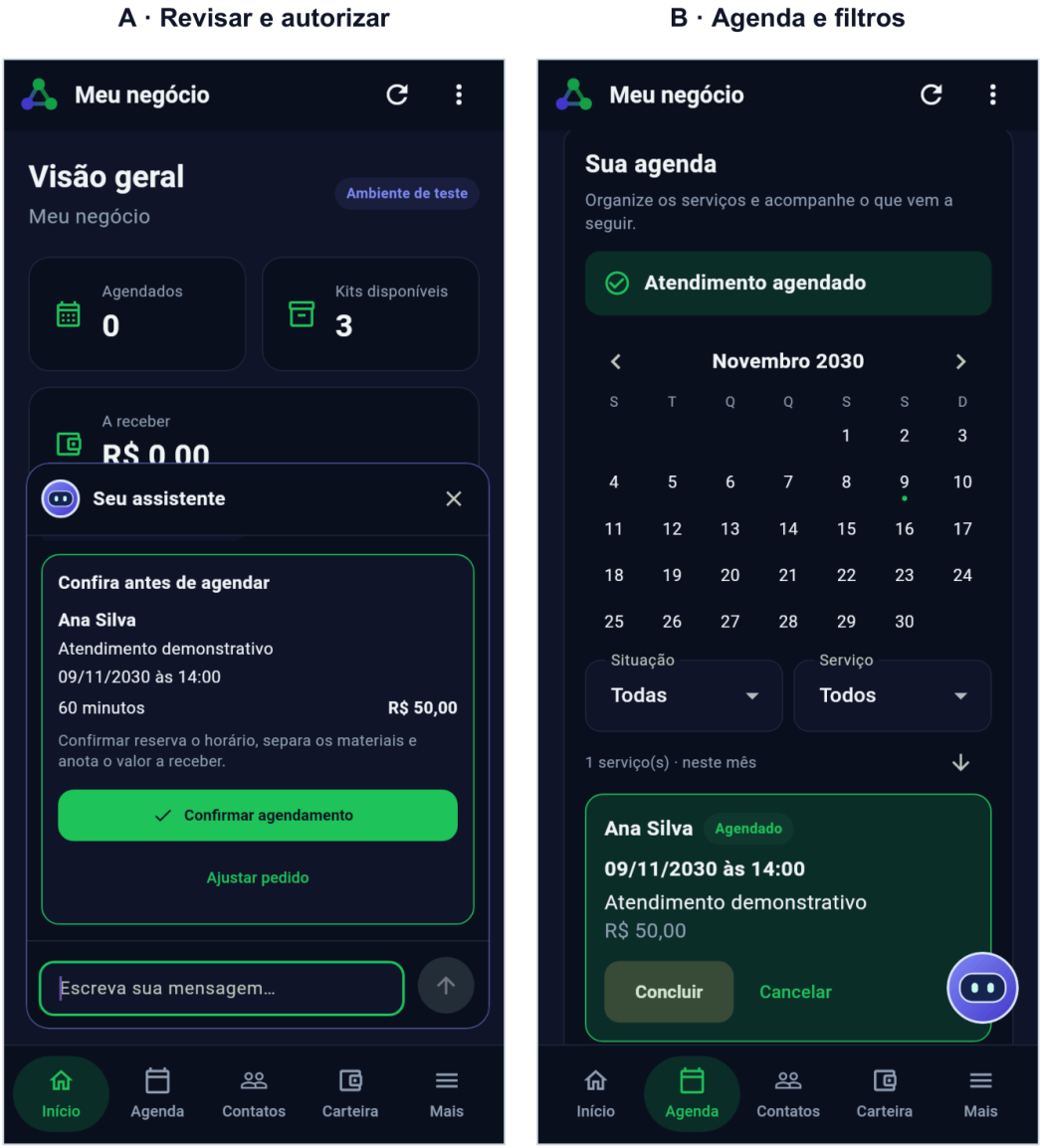
A Engenharia de Software orienta requisitos, responsabilidades e verificação das operações (Pressman; Maxim, 2016; Sommerville, 2018). Contexto exige seleção, origem e atualidade (Rajasekaran *et al.*, 2025). FlowMind relaciona pedidos a fluxos com APIs e inspeção humana (Zeng *et al.*, 2023); AppWorld avalia estados e efeitos entre aplicativos

(Trivedi *et al.*, 2024). Aqui, essas referências orientam o recorte de serviços e sua avaliação.

No núcleo implementado, Flutter/Dart apresenta o pedido e a proposta. O servidor Python autentica a sessão, consulta o catálogo da sessão, seleciona o contexto e solicita uma resposta estruturada à IA. As regras verificam disponibilidade, preço e materiais. O responsável confere os efeitos e autoriza ou recusa. A transação Supabase/PostgreSQL revalida as condições e grava atendimento, reserva e valor a receber conjuntamente. Repetir a mesma solicitação recupera o resultado anterior; cancelar libera a reserva e anula o valor; concluir consome o material. Bloqueios controlam alterações concorrentes.

A Figura 1 mostra revisão e acompanhamento. O chat preserva o pedido entre áreas; editá-lo invalida a proposta anterior. Início, Agenda, Contatos, Carteira e Mais permitem consultar a operação; Carteira mostra valores a receber, sem pagamento externo homologado.

Figura 1 – Revisão da proposta e acompanhamento na agenda.



Fonte: elaboração própria; interface implementada com dados e respostas sintéticos.

A visão mais ampla percorre nove etapas: definição da oferta; divulgação e atração; atendimento e requisitos; negociação e contratação; planejamento e preparação; execução e acompanhamento; cobrança e recebimentos; pós-venda e relacionamento; análise e revisão da oferta e da operação. A ordem varia conforme o serviço e os resultados realimentam o ciclo. Orçamento pode ser dispensável; pagamentos podem ocorrer antes, durante ou depois da execução.

A expansão relacionaria mensagens, agenda, documentos, divulgação e pagamentos, incluindo a futura descoberta e contratação por consumidores. A integração deverá preservar canais existentes, indicar permissões e verificar os efeitos antes de repetir operações. O atendimento permanece humano. Esses conectores e o ciclo ampliado são propostas, sem implementação completa avaliada.

4 RESULTADOS OBTIDOS

Passaram os 59 testes Python, os 34 contratos Dart, os 20 testes Flutter e as 3 disputas SQL. As 16 verificações remotas confirmaram catálogo autenticado, seleção integrada, revisão e isolamento, sem alterar registros de negócio. Os contratos SQL verificaram gravação consistente, cancelamento e conclusão; a verificação remota não confirmou operações.

Tabela 1 – Comparação de contextos no fluxo integrado.

Medida	Catálogo completo	Contexto selecionado
Respostas conformes	176/180	178/180
Tokens de entrada	159.588	86.187
Mediana HTTP (ms)	1.508,0	1.494,5
p95 HTTP (ms)	2.112,4	2.053,0

Fonte: registros da rodada integrada de 8 de novembro de 2026.

Nota: 60 cenários e 3 repetições por condição. HTTP inclui comunicação local e processamento do servidor, com catálogo e revisão controlados. p95 = percentil 95. As repetições não representam participantes independentes.

A seleção reduziu os tokens de entrada em 46,0%. As 6 divergências foram pedidos de esclarecimento em vez da recusa prevista para a solicitação de usar um identificador fora do catálogo. Nenhuma continha proposta executável. Esse diagnóstico não altera o critério estrito original. Em 57 dos 60 cenários com catálogo completo e em 59 com seleção, as 3 repetições foram conformes. As diferenças descrevem este corpus, sem estimar superioridade geral.

Em diálogo com FlowMind, o artefato separa interpretação e revisão das operações (Zeng *et al.*, 2023). A avaliação por estado, presente em AppWorld, orienta a conferência dos efeitos vinculados; os ensaios SQL acrescentam repetição, cancelamento e concorrência nesse recorte (Trivedi *et al.*, 2024). Goal Question Metric relaciona essas evidências às perguntas: concordância caracteriza a interpretação; verificações de estado examinam controle e consistência; tokens e tempos caracterizam o contexto. Assim, a contribuição reúne arquitetura e evidência reproduzível, sem comparação numérica direta com esses trabalhos. Os benefícios de tempo, resultados financeiros e tranquilidade exigem avaliação com responsáveis pelos negócios.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O núcleo técnico integra seleção de contexto, interpretação, revisão e efeitos autorizados. Os ensaios verificaram regras, consistência e concorrência; a verificação remota confirmou revisão sem gravação. A comparação de 360 chamadas registrou redução de 46,0% nos tokens de entrada e preservou todos os desvios na análise.

A evolução proposta acompanha o ciclo completo, da definição à análise e revisão da oferta e da operação. Integrar ferramentas e selecionar contexto pertinente poderá reduzir a coordenação manual e apoiar decisões gerenciais e estratégicas. A continuidade deverá avaliar compreensão das propostas, esforço humano, efeitos financeiros e recuperação de falhas entre aplicativos. Os benefícios pretendidos orientam essa avaliação, sem substituir as evidências técnicas já obtidas.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O Codex (OpenAI) foi utilizado como apoio à redação, ao desenvolvimento do protótipo e à preparação dos instrumentos de avaliação.

REFERÊNCIAS

BASILI, Victor R.; CALDIERA, Gianluigi; ROMBACH, H. Dieter. Goal Question Metric paradigm. *In:* MARCINIAK, John J. (ed.). **Encyclopedia of software engineering**. New York: John Wiley & Sons, 1994. p. 528–532. Disponível em: https://www.cs.umd.edu/~basili/publications/technical/T89.pdf. Acesso em: 9 fev. 2026.

GOMES, André. **Parceria vai ampliar a participação dos pequenos negócios nas compras públicas**. Agência Sebrae de Notícias, 9 jun. 2026. Disponível em: https://agenciasebrae.com.br/economia-e-politica/parceria-vai-ampliar-a-participacao-dos-pequenos-negocios-nas-compras-publicas/. Acesso em: 18 jun. 2026.

HEVNER, Alan R.; MARCH, Salvatore T.; PARK, Jinsoo; RAM, Sudha. Design science in information systems research. **MIS Quarterly**, v. 28, n. 1, p. 75–106, 2004. DOI: 10.2307/25148625. Disponível em: https://doi.org/10.2307/25148625. Acesso em: 19 mar. 2026.

PEFFERS, Ken; TUUNANEN, Tuure; ROTHENBERGER, Marcus A.; CHATTERJEE, Samir. A design science research methodology for information systems research. **Journal of Management Information Systems**, v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302. Disponível em: https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302. Acesso em: 23 abr. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

RAJASEKARAN, Prithvi; DIXON, Ethan; RYAN, Carly; HADFIELD, Jeremy. **Effective context engineering for AI agents**. Anthropic, 29 set. 2025. Disponível em: https://www.anthropic.com/research/effective-context-engineering-for-ai-agents. Acesso em: 27 ago. 2026.

REDAÇÃO. **WhatsApp é o principal meio de comunicação para 80% dos negócios de serviço**. Agência Sebrae de Notícias, 17 out. 2025. Disponível em: https://agenciasebrae.com.br/cultura-empreendedora/whatsapp-e-o-principal-meio-de-comunicacao-para-80-dos-negocios-de-servico/. Acesso em: 21 jul. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

TRIVEDI, Harsh *et al.* AppWorld: a controllable world of apps and people for benchmarking interactive coding agents. *In:* ANNUAL MEETING OF THE ASSOCIATION FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS, 62., 2024, Bangkok. **Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)**. Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024. p. 16022–16076. DOI: 10.18653/v1/2024.acl-long.850. Disponível em: https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.850. Acesso em: 8 out. 2026.

ZENG, Zhen *et al.* FlowMind: automatic workflow generation with LLMs. *In:* ACM INTERNATIONAL CONFERENCE ON AI IN FINANCE, 4., 2023, Brooklyn. **Proceedings of the 4th ACM International Conference on AI in Finance**. New York: ACM, 2023. p. 73–81. DOI: 10.1145/3604237.3626908. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3604237.3626908. Acesso em: 6 nov. 2026.